Лабораторная работа №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-31

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков настройки безопасного удалённого доступа к серверу по протоколу SSH, управления правами пользователей, настройки дополнительных портов, аутентификации по ключу, организации SSH-туннелей и автоматизации конфигурации SSH-сервера с помощью Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- ограничить удалённый доступ пользователями vagrant и emcikunova;

1.2 Задачи лабораторной работы

- ограничить удалённый доступ пользователями vagrant и emcikunova;
- настроить подключение по SSH через дополнительный порт 2022;

1.2 Задачи лабораторной работы

- ограничить удалённый доступ пользователями vagrant и emcikunova;
- настроить подключение по SSH через дополнительный порт 2022;
- настроить аутентификацию по SSH-ключу;

1.2 Задачи лабораторной работы

- ограничить удалённый доступ пользователями vagrant и emcikunova;
- настроить подключение по SSH через дополнительный порт 2022;
- настроить аутентификацию по SSH-ключу;
- организовать SSH-туннель с перенаправлением TCP-портов;

1.2 Задачи лабораторной работы

- ограничить удалённый доступ пользователями vagrant и emcikunova;
- настроить подключение по SSH через дополнительный порт 2022;
- настроить аутентификацию по SSH-ключу;
- организовать SSH-туннель с перенаправлением TCP-портов;
- настроить перенаправление графического интерфейса X11;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Проверяю подключение по SSH от имени root

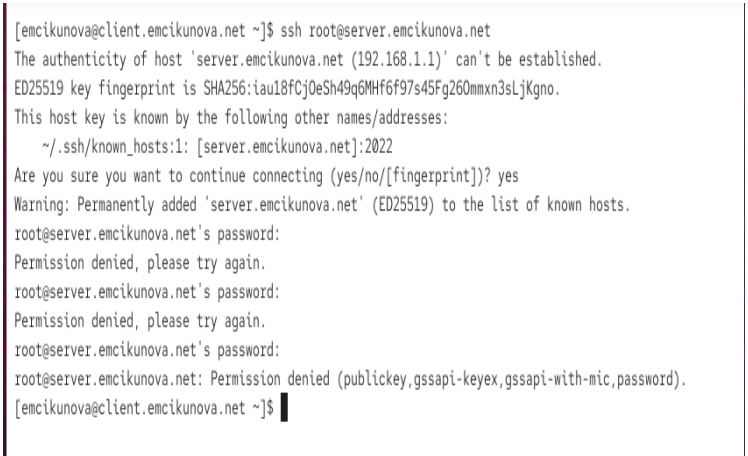


Рисунок 1: Попытка подключения к серверу по SSH от имени root

2.2 Запрещаю удалённый доступ пользователю root

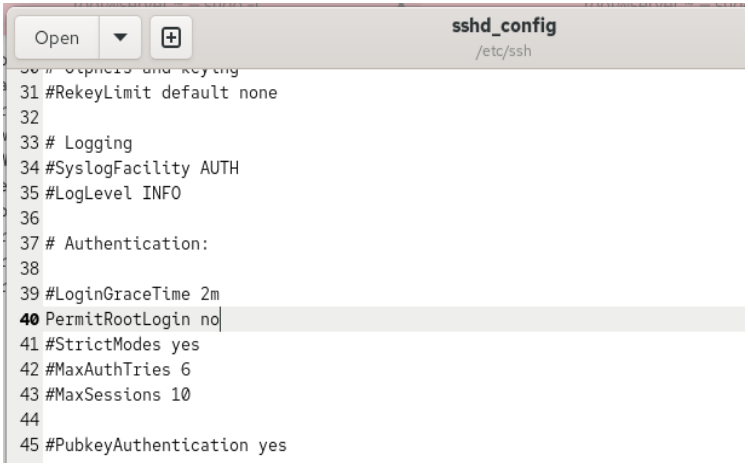


Рисунок 2: Установка параметра PermitRootLogin no в конфигурации SSH

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh root@server.emcikunova.net
root@server.emcikunova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.emcikunova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.emcikunova.net's password:
root@server.emcikunova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 3: Повторная попытка подключения по SSH и отказ в доступе

2.4 Проверяю подключение пользователя emcikunova



Рисунок 4: Успешное подключение к серверу по SSH от имени emcikunova

2.5 Ограничиваю список пользователей SSH

Open

sshd_config

/etc/ssh

```
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 AllowUsers vagrant
42 #StrictModes yes
43 #MaxAuthTries 6
44 #MaxSessions 10
45
46 #PubkeyAuthentication yes
47
```

Рисунок 5: Настройка параметра AllowUsers vagrant в конфигурационном файле sshd_config



Рисунок 6: Отказ в подключении пользователя emcikunova после ограничения AllowUsers

2.7 Разрешаю SSH-доступ пользователю emcikunova

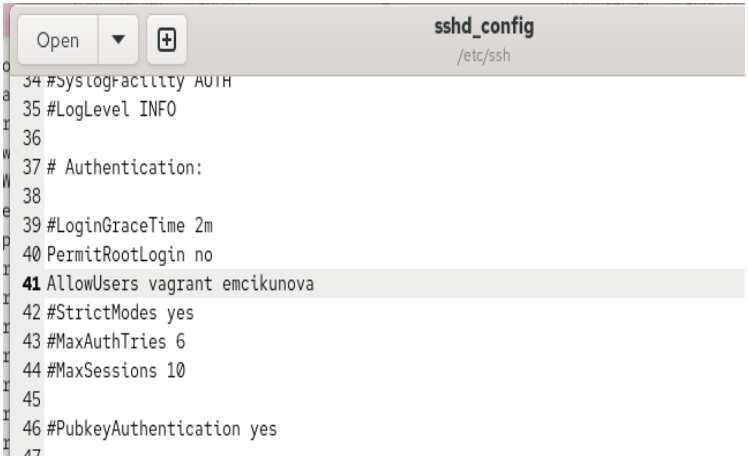


Рисунок 7: Добавление пользователей vagrant и emcikunova в параметр AllowUsers

2.8 Проверяю подключение после изменения AllowUsers

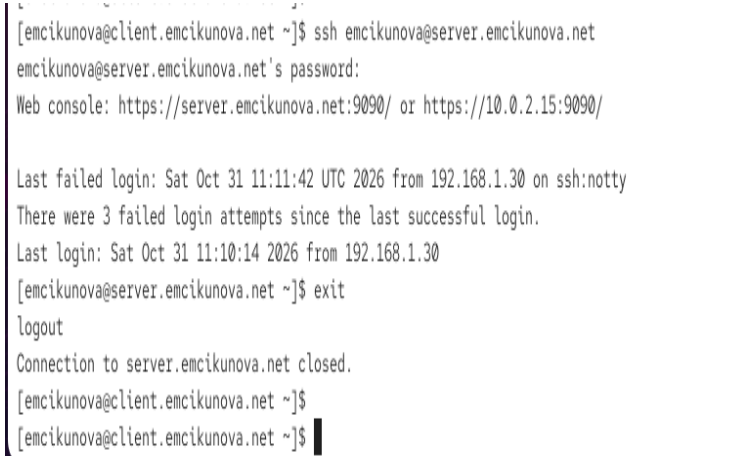


Рисунок 8: Успешное SSH-подключение пользователя emcikunova после изменения конфигурации

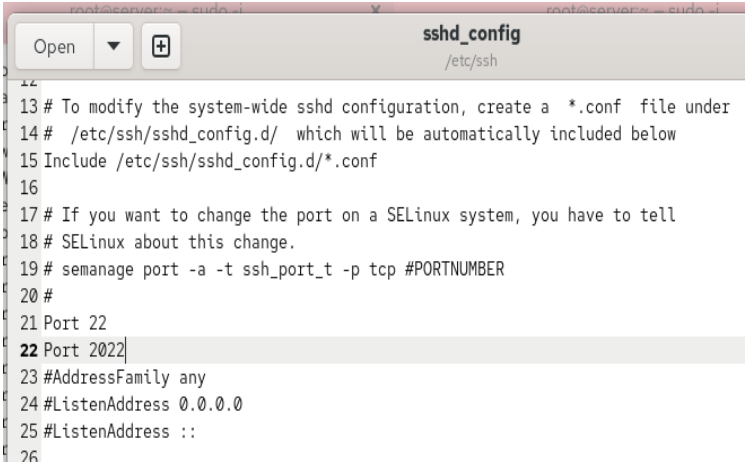


Рисунок 9: Добавление портов 22 и 2022 в конфигурационный файл sshd_config

2.10 Проверяю работу SSH на порту 2022

```
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-31 11:15:21 UTC; 8s ago
 Invocation: 9da8189bf9ef4ad4a8b9c8d7d070f615
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 18349 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10230)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─18349 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net sshd[18349]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permissi>
Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net sshd[18349]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission de>
Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net sshd[18349]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net sshd[18349]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 11:15:21 server.emcikunova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 10: Проверка состояния sshd и сообщение об ошибке привязки к порту 2022

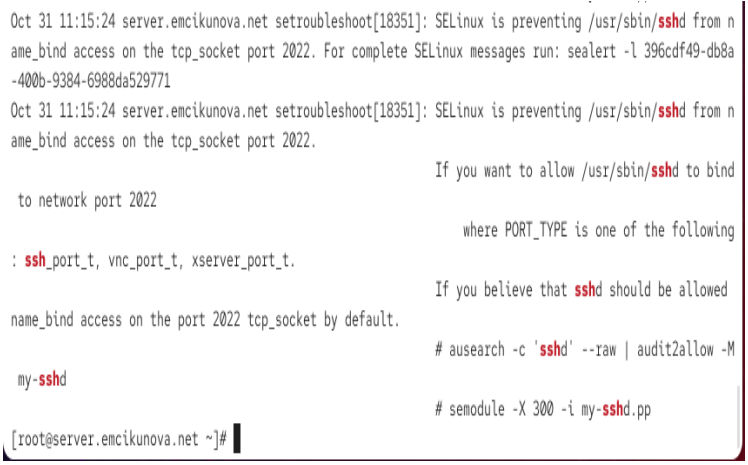


Рисунок 11: Сообщения системного журнала о блокировке TCP-порта 2022 политикой SELinux

2.12 Разрешаю порт 2022 в SELinux и межсетевом экране

```
[root@server.emcikunova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-31 11:17:51 UTC; 4s ago
 Invocation: e6bb05f370f94302b29a354cd4bfb849
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 18711 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10230)
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─18711 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net sshd[18711]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net sshd[18711]: Server listening on :: port 2022.
Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net sshd[18711]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net sshd[18711]: Server listening on :: port 22.
Oct 31 11:17:51 server.emcikunova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка SELinux, открытие TCP-порта 2022 и проверка состояния SSH-сервера

2.13 Проверяю SSH-соединение через порт 22

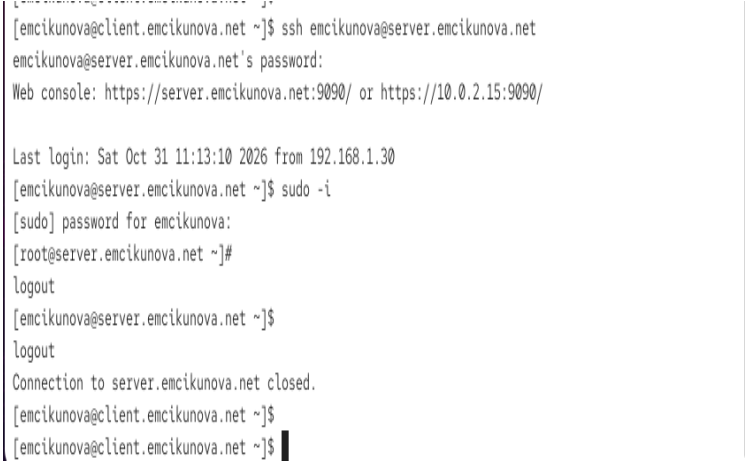


Рисунок 13: Подключение к серверу через порт 22 и получение прав суперпользователя

2.14 Проверяю SSH-соединение через порт 2022

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh -p 2022 emcikunova@server.emcikunova.net
emcikunova@server.emcikunova.net's password:
Web console: https://server.emcikunova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Sat Oct 31 11:18:39 2026 from 192.168.1.30
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]#
logout
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
logout
Connection to server.emcikunova.net closed.
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 14: Подключение к серверу через порт 2022 и получение прав суперпользователя

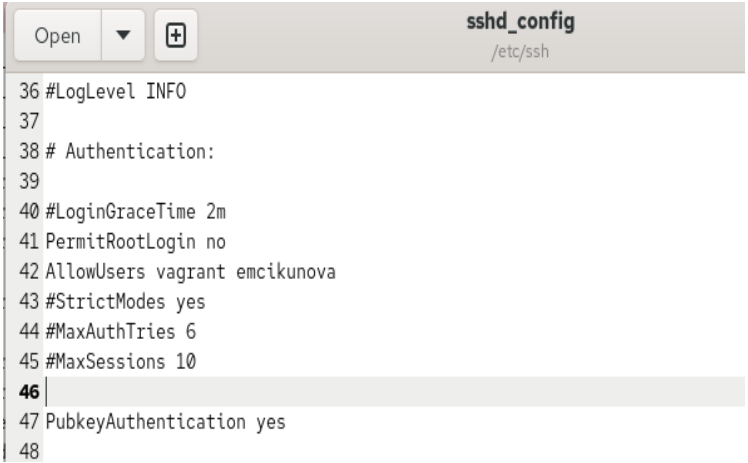


Рисунок 15: Настройка параметра PubkeyAuthentication yes в конфигурации SSH

2.16 Генерирую пару SSH-ключей на клиенте

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/emcikunova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/emcikunova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/emcikunova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/emcikunova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:If2i3c67Ay+IdhRE2xHE+Ry1eAZK6Fn4YH3xbUnoRiM emcikunova@client.emcikunova.net
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|     ..*=ooo...  |
|      *==oE+++ . |
|     +o==+.==.+  |
|      +..oooo.   |
|       .S ..     |
|      .o.o       |
|     o...o.      |
|    o o .oo      |
|   . .   .=+     |
+----[SHA256]-----+
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 16: Создание открытого и закрытого ключей с помощью ssh-keygen

2.17 Копирую открытый ключ на сервер

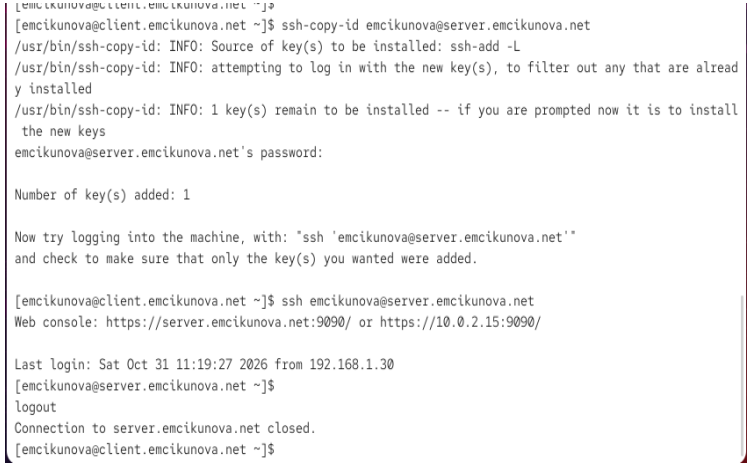


Рисунок 17: Копирование SSH-ключа с помощью ssh-copy-id и проверка подключения без пароля

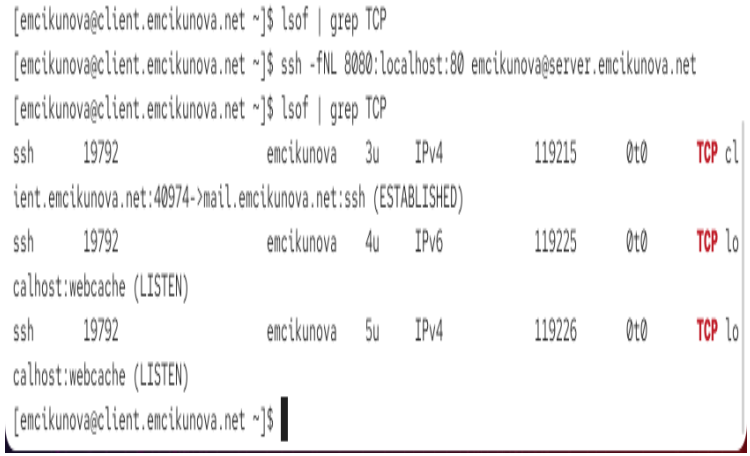


Рисунок 18: Перенаправление локального порта 8080 на порт 80 сервера и проверка TCP-соединений

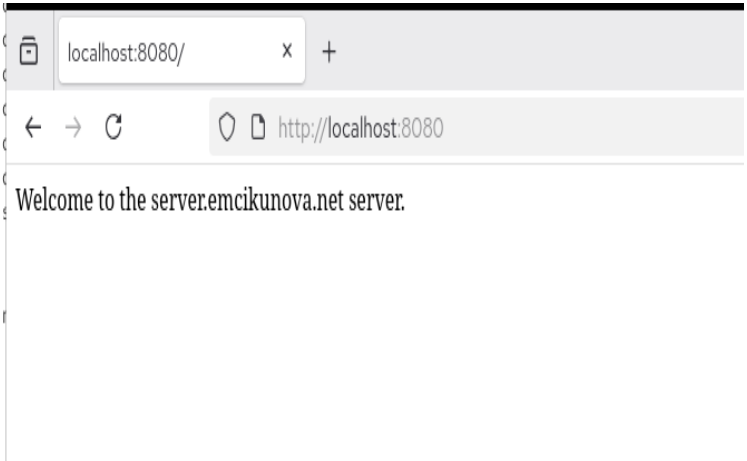


Рисунок 19: Открытие страницы Welcome to the server.emcikunova.net server через localhost:8080

2.20 Выполняю удалённые консольные команды

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh emcikunova@server.emcikunova.net hostname
server.emcikunova.net
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh emcikunova@server.emcikunova.net ls -Al
total 56
-rw-------.  1 emcikunova emcikunova  310 Oct 31 11:18 .bash_history
-rw-r--r--.  1 emcikunova emcikunova   18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 emcikunova emcikunova  144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 emcikunova emcikunova  549 Sep  8 10:17 .bashrc
drwx------. 10 emcikunova emcikunova 4096 Sep  8 10:27 .cache
drwx------. 11 emcikunova emcikunova 4096 Sep  8 10:25 .config
drwxr-xr-x.  2 emcikunova emcikunova    6 Sep  8 10:18 Desktop
drwxr-xr-x.  2 emcikunova emcikunova    6 Sep  8 10:18 Documents
drwxr-xr-x.  2 emcikunova emcikunova    6 Sep  8 10:18 Downloads
drwx------.  4 emcikunova emcikunova   32 Sep  8 10:18 .local
drwx------.  5 emcikunova emcikunova 4096 Oct 26 09:10 Maildir
drwxr-xr-x.  5 emcikunova emcikunova   54 Sep  8 10:27 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 emcikunova emcikunova    6 Sep  8 10:18 Music
```

Рисунок 20: Получение имени сервера командой hostname и просмотр файлов через SSH

2.21 Просматриваю почтовый ящик через SSH

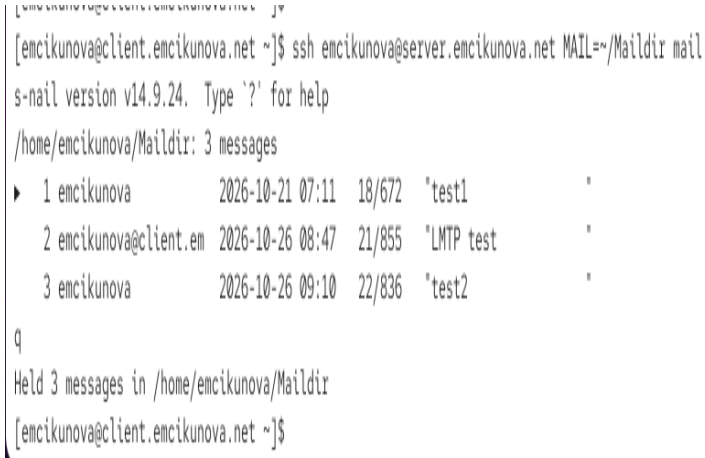


Рисунок 21: Удалённый запуск почтовой программы mail и просмотр сообщений на сервере

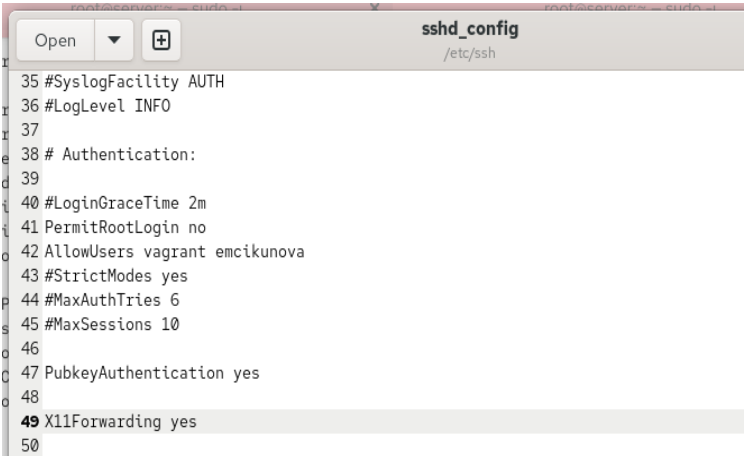


Рисунок 22: Установка параметра X11Forwarding yes в конфигурационном файле SSH



Рисунок 23: Попытка запуска Firefox через X11Forwarding и сообщения об ошибке DISPLAY

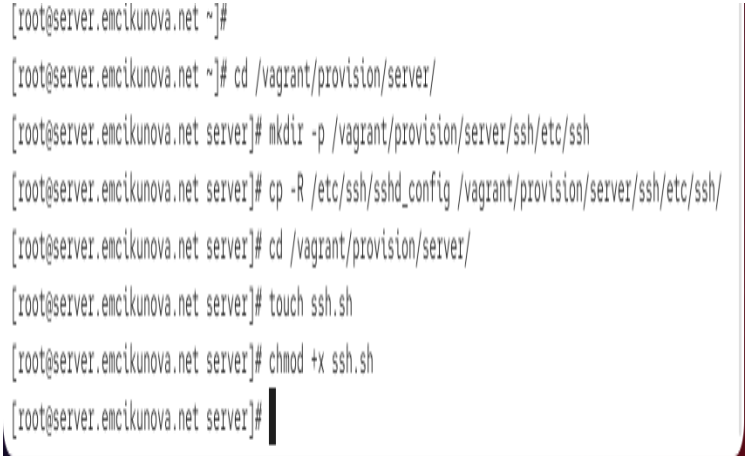


Рисунок 24: Создание каталога для конфигурации SSH и исполняемого скрипта ssh.sh

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh | ssh.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 25: Добавление команд настройки SSH, SELinux и межсетевого экрана в скрипт ssh.sh

3. 3. Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы я настроила безопасный удалённый доступ к серверу **server.emcikunova.net** по протоколу SSH. Запретила подключение пользователю **root** и ограничила доступ пользователями **vagrant** и **emcikunova**.

Настроила работу SSH-сервера через порты **22** и **2022**, разрешила дополнительный порт в SELinux и межсетевом экране. Настроила аутентификацию по SSH-ключу и проверила подключение без ввода пароля.

Организовала SSH-туннель с перенаправлением TCP-портов и проверила удалённое выполнение консольных команд. Включила поддержку X11Forwarding, однако запуск графического приложения завершился ошибкой из-за отсутствия настроенного дисплея.

Создала исполняемый скрипт **ssh.sh** для автоматизации настройки SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины Vagrant.